

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: 20 de abril 2026

Puntaje: 90 puntos

Selección Múltiple: 30 puntos

1. La expresión $\sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k]$ representa la señal:
A) Impulso unitario continuo.
B) Pulso discreto.
C) Diente de sierra continuo.
D) Escalón unitario discreto.
2. ¿Qué se obtiene con la expresión $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$?
A) La potencia total de una señal.
B) El valor absoluto de una señal.
C) La energía total de una señal.
D) Ninguna de las anteriores.
3. A partir del gráfico de la figura 1, ¿cómo es posible obtener un Delta de Dirac?

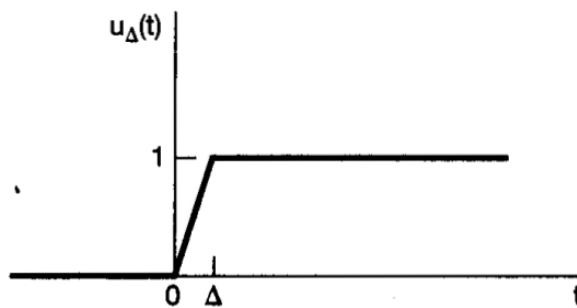


Figura 1: Función rampa

- A) Integrando la señal de la figura entre cero y Δ
 - B) Derivando la señal de la figura.
 - C) Haciendo $\Delta \rightarrow 0$
 - D) Derivando la señal de la figura y haciendo $\Delta \rightarrow 0$
-
4. La expresión $\frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$ corresponde a:
A) La componente impar de una señal
B) La energía de una señal
C) La respuesta en frecuencia de una señal
D) La componente par de una señal
-

5. Para la señal descrita por $x[n] = Ca^n$, con $C, a \in \mathbb{R}$, si $|a| > 1$, la señal
- A) Es constante
 - B) Decrece exponencialmente.
 - C) Alterna entre valores positivos y negativos
 - D) Crece exponencialmente.
6. ¿Por qué se debe utilizar la convolución para obtener la respuesta de un sistema a una entrada?
- A) Porque se está **seleccionando** un valor de la señal de entrada.
 - B) Porque se debe utilizar el impulso unitario para **describir** la señal de entrada.
 - C) Porque la señal de entrada debe **recorrerse** con la respuesta al impulso del sistema.
 - D) Ninguna de las anteriores
7. La expresión $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$ representa:
- A) El impulso unitario.
 - B) La propiedad de selección
 - C) El escalón unitario
 - D) Exponencial compleja
8. Un sistema es estable si:
- A) Diverge.
 - B) Posee energía infinita.
 - C) Posee una salida acotada ante una entrada acotada.
 - D) Converge a cero ante una entrada acotada.
9. ¿Qué se puede afirmar acerca de las señales discretas?
- A) Se pueden derivar.
 - B) Poseen un conjunto finito de valores
 - C) Se pueden integrar
 - D) Son siempre aperiódicas.
10. ¿Qué es correcto afirmar acerca de la simetría de las señales?
- A) Toda señal se puede descomponer en sus partes par e impar.
 - B) Toda señal posee algún tipo de simetría.
 - C) Las señales con simetría par poseen energía finita.
 - D) Las señales con simetría impar son siempre continuas.
11. El sistema descrito por $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n u[k]$ corresponde a:
- A) Sistema sin memoria
 - B) Sistema inestable
 - C) Sistema tiempo variante
 - D) Sistema no lineal
12. El concepto de período fundamental hace referencia a:
- A) Cualquier instante de tiempo en el cual una señal periódica se repite.
 - B) Cualquier instante de tiempo en el cual una señal cualquiera toma un mismo valor.
 - C) Un instante de tiempo donde la señal vale 0.
 - D) El mínimo instante de tiempo para el cual una señal periódica se repite.
13. Un sistema sin memoria.
- A) Converge ante una entrada acotada.
 - B) Posee potencia instantánea igual a 0.

- C) Depende exclusivamente del estado presente de la entrada.
 - D) Ninguna de las anteriores
14. La función de transferencia de un sistema corresponde a su respuesta a impulso en el caso de
- A) Sistemas no lineales.
 - B) Sistemas lineales variantes en el tiempo
 - C) Sistemas lineales invariantes en el tiempo
 - D) Ninguna de las anteriores.
15. La expresión $y(t) = x(t) * h_1(t) * h_2(t)$ representa:
- A) La salida de dos sistemas conectados en retroalimentación.
 - B) La salida de dos sistemas conectados en paralelo.
 - C) La propiedad asociativa de la convolución
 - D) La salida de dos sistemas conectados en serie.

Desarrollo: 60 puntos

Problema 1 (30 puntos)

Considere el sistema presentado en la figura 2:

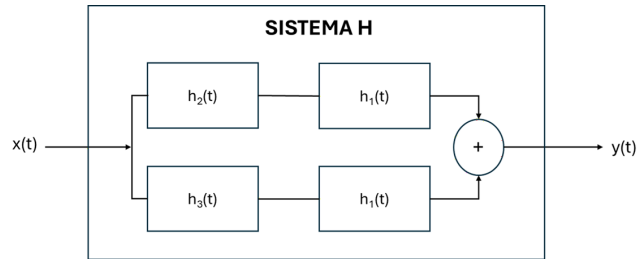


Figura 2: Problema 1

Las funciones de transferencia quedan representadas por:

$$h_1(t) = e^{-2t}u(t)$$

$$h_2(t) = (t^2e^{-2t} + 3te^{-2t} + 2e^{-2t})u(t)$$

$$h_3(t) = \delta(t) - (t^2e^{-2t} + 3te^{-2t} + 2e^{-2t})u(t)$$

- (15 puntos) Determine la respuesta a impulso del sistema H.
- (10 puntos) Determine si el sistema H es estable.
- (5 puntos) Determine si el sistema H es causal.

Problema 2 (30 puntos)

Para la señal de la figura 3

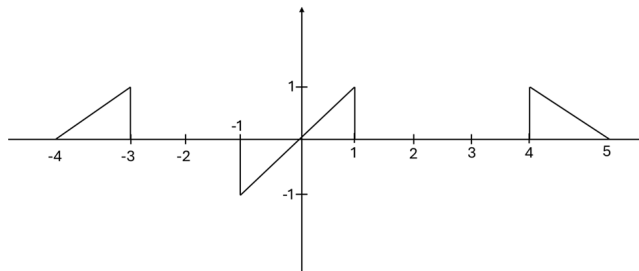


Figura 3: Problema 2

- (20 puntos) Determine analíticamente las partes par e impar
- (10 puntos) Determine la energía total.

Pauta

Problema 1.a

La respuesta a impulso del sistema H viene dada por la expresión

$$H(t) = h_2(t) * h_1(t) + h_3(t) * h_1(t) \quad (1)$$

Aplicando la propiedad distributiva, se obtiene

$$H(t) = h_1(t) * [h_2(t) + h_3(t)] \quad (2)$$

Se desarrolla $H(t)$:

$$h_2(t) + h_3(t) = (t^2 e^{-2t} + 3te^{-2t} + 2e^{-2t})u(t) + \delta(t) - (t^2 e^{-2t} + 3te^{-2t} + 2e^{-2t})u(t)$$

$$h_2(t) + h_3(t) = \delta(t)$$

Luego,

$$H(t) = h_1(t) * \delta(t)$$

Por propiedad del impulso,

$$H(t) = h_1(t) = e^{-2t}u(t)$$

Problema 1.b

Se define una entrada acotada $x(t) = B, B \in \mathbb{R}$

Se estimula al sistema H con la entrada $x(t)$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} B \cdot e^{-2(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau$$

Aplicando conmutatividad,

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} B \cdot e^{-2\tau} u(\tau) d\tau$$

$$y(t) = B \cdot \int_0^{\infty} e^{-2\tau} d\tau$$

$$y(t) = -\frac{B}{2} e^{-2\tau} \Big|_0^{\infty}$$

$$y(t) - \frac{B}{2}(0 - 1) = \frac{B}{2}$$

Por lo tanto, el sistema H es **estable**

Problema 1.c

El sistema H es **causal**, debido a que el escalón provoca que la respuesta a impulso sea 0 para señales de entrada en tiempo negativo.

Problema 2.a

Se construye la expresión analítica de $x(t)$

$$x(t) = \begin{cases} 0 & si & t < -4 \\ t+4 & si & -4 \leq t < -3 \\ 0 & si & -3 \leq t < -1 \\ t & si & -1 \leq t < 1 \\ 0 & si & 1 \leq t < 4 \\ -(t+5) & si & 4 \leq t < 5 \\ 0 & si & t \geq 5 \end{cases}$$

Para el cálculo de la parte par de una señal, se utiliza la expresión $Ev(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$

Aplicando la definición en $x(t)$:

$$Ev(t) = \begin{cases} 0 & si & t < -5 \\ -\frac{t+5}{2} & si & -5 \leq t < -4 \\ \frac{t+4}{2} & si & -4 \leq t < -3 \\ 0 & si & -3 \leq t < 3 \\ \frac{t+4}{2} & si & 3 \leq t < 4 \\ -\frac{t+5}{2} & si & 4 \leq t < 5 \\ 0 & si & t \geq 5 \end{cases}$$

Para el cálculo de la parte impar de una señal, se utiliza la expresión $Od(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$
 Aplicando la definición en $x(t)$:

$$Od(t) = \begin{cases} 0 & \text{si} & t < -5 \\ \frac{t+5}{2} & \text{si} & -5 \leq t < -4 \\ \frac{t+4}{2} & \text{si} & -4 \leq t < -3 \\ 0 & \text{si} & -3 \leq t < -1 \\ t & \text{si} & -1 \leq t < 1 \\ 0 & \text{si} & 1 \leq t < 3 \\ -\frac{t+4}{2} & \text{si} & 3 \leq t < 4 \\ -\frac{t+5}{2} & \text{si} & 4 \leq t < 5 \\ 0 & \text{si} & t \geq 5 \end{cases}$$

Problema 2.b

Para el cálculo de la energía total, se utiliza la expresión $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$

Utilizando las características de la señal, se realizará la integración de un tramo de esta, particularmente

$$\int_0^1 t^2 dt$$

$$\frac{t^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Finalmente, solo queda multiplicar este resultado por 4, para obtener la energía total. De esta forma,

$$E = \frac{4}{3}$$